

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo insuflador de CO₂.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18
8 REFERÊNCIAS	18
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo insuflador de CO₂	20

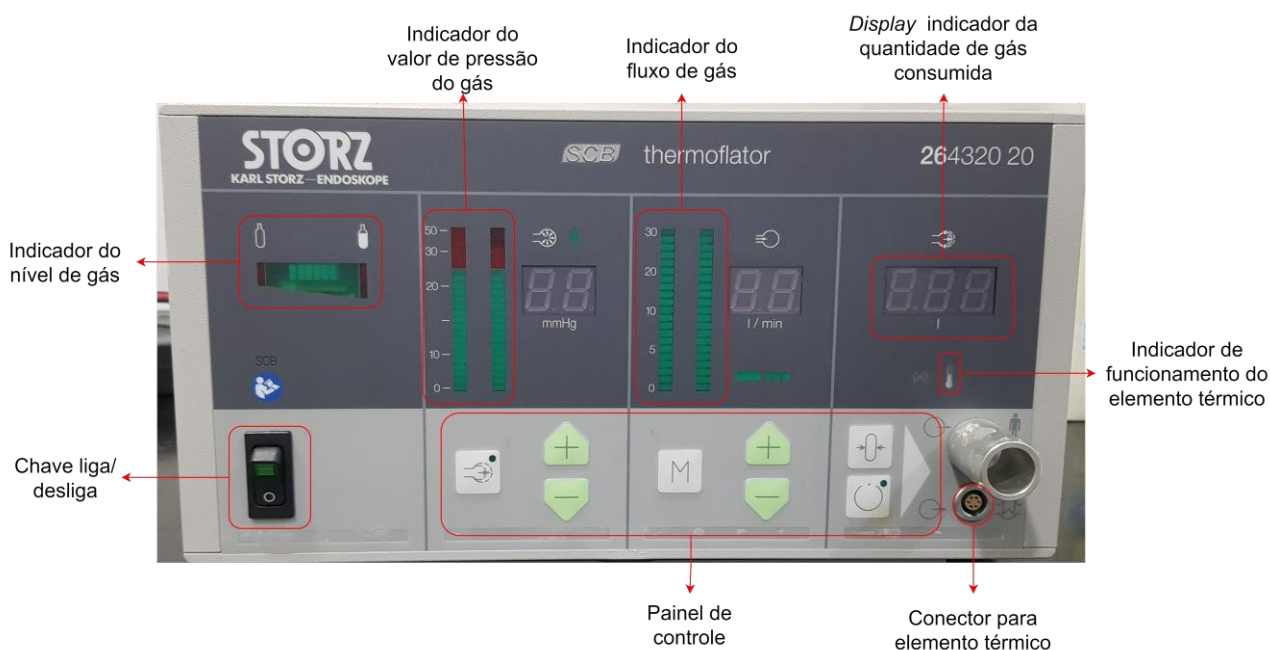
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo insuflador de CO₂.

Os equipamentos do tipo insuflador de dióxido de carbono (CO₂) são utilizados em cirurgias laparoscópicas para distender (inflar) a cavidade na qual a intervenção cirúrgica, ou avaliação, será realizada. O equipamento consiste em uma base na qual é conectada uma fonte de gás, que pode ser um cilindro ou uma rede canalizada, e em que é possível controlar o fluxo e a pressão do gás a serem aplicados no paciente. Neste procedimento, será abordado o fornecimento de gás via cilindro, sendo este, no geral, o meio mais utilizado (GMDN AGENCY, 2016).

Figura 1 - Equipamento do tipo insuflador CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2022).

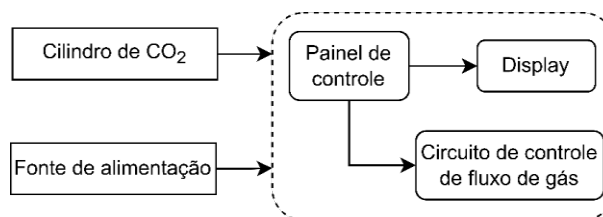
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Painel traseiro de equipamento do tipo insuflador CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo insuflador de CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo insuflador de CO₂.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ECRI (2017)	Laparoscopic Insufflators. Procedure N° 466-2017103
CONFIANCE (s.d.)	Manual de instruções. CM-30L. CM-40L. Insuflador de
COMEG (2012)	Sopro 640. Manual de usuário.
KARL STORZ (s.d.)	Instruções de uso. Equipamento para insuflação Karl S

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo insuflador de CO₂. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para a execução deste procedimento estão dispostas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8") e 3 (3/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realizar testes de diodo, continuidade e teste de tensão.
Analizador de fluxo de gases	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Equipamento habilitado para uso com CO ₂ . Parâmetros de medição – a vazão, com faixa de medição de ± 750 ml/min; vazão de massa, com faixa de medição de ± 100l; pressão, com faixa de medição de ± 100kPa.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 7/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INSUFLADOR DE CO ₂	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/ Acessórios	Período indicado para troca
Mangueira e conexões	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 8/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INSUFLADOR DE CO ₂	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.



Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



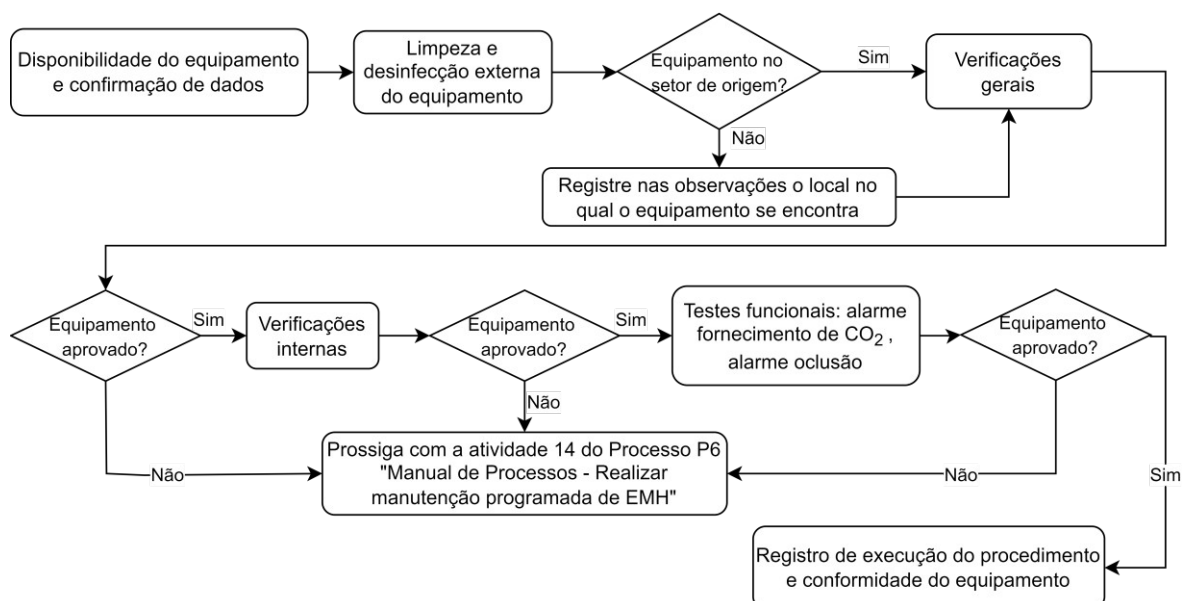
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo insuflador de CO₂. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em insuflador de CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo insuflador de CO₂ é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas por alguns fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 – Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 5 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INSUFLADOR DE CO ₂	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo insuflador de CO₂, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.



Durante a realização do procedimento verifique minuciosamente as conexões internas e externas do equipamento, bem como todas as mangueiras, em busca de vazamentos de CO₂.

O excesso de CO₂ no ambiente pode causar danos irreversíveis ao executor do procedimento e demais indivíduos presentes no ambiente.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo insuflador de CO ₂ .	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, <u>juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível.</u> Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade dos pés do equipamento e estabilidade do equipamento em seu local de uso. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, proceder com atividade 14 do F		
Integridade do painel frontal	• Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. • Quando aplicável. Verifique a integridade do potenciômetro regulador de fluxo quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Movimente o potenciômetro completamente para cima e para baixo e verifique se o movimento se dá de maneira fluida e o potenciômetro permanece na posição determinada. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras, partes eletrônicas expostas, proceder com atividade 14 do F		
Integridade do <i>display</i>	• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a rachaduras, deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias comprometem a visualização dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do F		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, registre as observações.		
Integridade da chave liga-desliga	- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o usuário deve registrar as observações.		
Porta fusíveis e fusíveis	- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.		
Integridade dos conectores de entrada e saída de CO ₂	No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachadura, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. Figura 5 - Conectores de entrada e saída de CO₂ em equipamento do tipo insuflador CO₂. Conector de entrada de CO₂  Conector de saída de CO₂ 		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos para funcionamento adequado do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 – “Mantenção Preventiva – Realizar manutenção programada de equipamentos”.	
Integridade do(s) cilindro(s) de CO ₂		- Verifique a integridade física do suporte do(s) cilindro(s) de CO₂. O(s) cilindro(s) deve(m) encaixar de maneira suave e ter boa fixação. Figura 6 - Exemplo de cilindro de CO₂.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade física da(s) válvula(s) do(s) cilindro(s), quanto a: visibilidade do visor, regulador sem rachaduras, firme e com movimentação suave. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como suporte sem fixação, ou válvula com vazamento o item estará não conforme. Nestes casos, realize a substituição.	
Mangueiras e conexões		- Verifique se há deformidades, fissuras e/ou ressecamento/oxidação nas mangueiras e conexões. Quando aplicável, verifique os anéis de vedação das conexões quanto a ressecamento e avarias, se estiverem gastos, realize a substituição. Figura 7 - Exemplo de mangueira para insuflador de CO₂.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se as mangueiras estão conectadas corretamente.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fissuras e/ou ressecamentos, possam causar vazamentos, proceder com at
--	---

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo insuflador de CO₂ estão localizados em sua base, parte posterior e/ou laterais.

Antes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de ca
movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as dev
conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Figura 8 - Parafusos em base de equipamento do tipo insuflador CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2022)

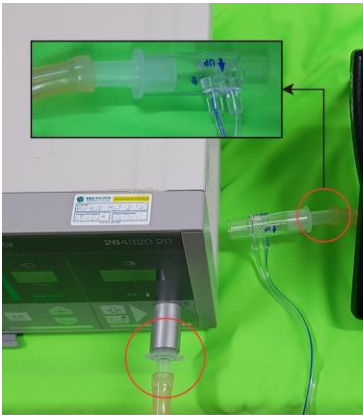
Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no int equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Cas remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 9 - Interior de equipamento do tipo insuflador CO2.  Fonte: Elaboração própria (2022)	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 10 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, a solda deve ser substituída.	
Limpeza Interna		Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Testes funcionais e acessórios

Item de verificação	Instruções
Teste de funcionamento	- Ligue o analisador de fluxo de gases e configure-o para a leitura de fluxo de CO₂. Certifique-se de que a unidade de medida de fluxo no analisador seja a mesma que a do equipamento a ser analisado. Em caso de dúvidas consulte o manual do analisador utilizado. - Conecte a saída de CO₂ do insuflador a entrada do sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases. Figura 11 - Circuito de teste para equipamento do tipo insuflador de CO₂.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Configure no equipamento a ser analisado um valor de 10mmHg para pressão, e um fluxo de 15 L/min. - Certifique-se de que a válvula do fornecimento de gás está aberta. No insuflador de CO₂, realize o acionamento correspondente a ativação do fluxo de gás e verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no campo de observação do checklist. - Caso o equipamento apresente um valor muito discrepante do configurado (± 5 pontos), verifique as conexões das mangueiras e o posicionamento do analisador de fluxo de gases. Realize os ajustes necessários.
Elemento térmico	Quando aplicável, verifique a integridade do elemento térmico quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. Avarias superficiais como pequenas ranhuras devem ser registradas no campo de observação do checklist.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 12 - Elemento térmico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que sejam identificadas rachaduras e/ou deformidades que possam causar danos ao paciente e/ou ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Com o equipamento desligado, monte um circuito de teste e posicione o elemento térmico no fim do circuito (extremidade mais próxima do paciente). Ligue o equipamento, configure-o com o fluxo mínimo de funcionamento, e de o comando para início da insuflação. No equipamento verifique se o indicador luminoso de funcionamento do elemento térmico está acionado. - Caso o equipamento apresente algum erro relacionado ao aquecimento do elemento térmico, cons	
Alarme: fornecimento de CO ₂		- Feche completamente a válvula do cilindro de CO₂. - Ligue o insuflador de CO₂ e configure-o com um fluxo de 3 L/min e pressão de 15mmHg. - No insuflador, de o comando para fluxo do gás CO₂. instantes deve ser verificado alarme indicando falta de CO₂. - Caso o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário, realize os ajustes necessários e refaça os testes. Caso o problema persista,	
Alarme: oclusão		- Abra a válvula do cilindro de CO₂. - Ligue o insuflador de CO₂ e configure-o com um fluxo de 3 L/min e pressão de 15mmHg. - Obstrua a saída de gás no insuflador, isto pode ser feito dobrando a mangueira conectada a saída do gás.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário, realize os ajustes necessários e refaça os testes. Caso o problema persista, siga a atividade 14 do Processo P6 “Manual de	

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. CM-30L. CM-40L. Insuflador de CO2.** r.04. Brasil: Confiance, s.d.

ECRI INSTITUTE. **Laparoscopic Insufflators. Procedure N° 466-20171030.** EUA: ECRI,2017. GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Laparoscopic insufflator.**

Reino Unido: GMDN, 19/4/2016. Disponível em:
<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118871?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

KARL STORZ GmbH & Co. **Instruções de uso. Equipamento para insuflação Karl Storz.** Alemanha: Karl Storz, s.d.

SOPRO COMEG. **Sopro 640. Manual de usuário.** r.15. França: Comeg, 2012.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo insuflador de CO₂

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.070 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo insuflador de CO₂.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores de				
Integridade do(s)				
Mangueiras e				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

05 ACESSÓRIOS E TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				
Elemento térmico				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.070 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alarme: fornecimento				
Alarme: oclusão				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: